

Projet : Programmation pour le Cloud

Infrastructure as Code — Terraform · Ansible · AWS

AZZOUZ Fadi

Ynov Bordeaux Campus · Formation 4 jours · Soutenance Jour 4

Sujet de l'évaluation

Le projet fil-rouge est réalisé seul ou en groupe (3 personnes max.).

Sujet : créer une infrastructure composée de deux buckets S3 et d'une Lambda Function avec Terraform (modules réutilisables).

La Lambda est déclenchée automatiquement par un événement S3 lorsqu'une image est uploadée dans le bucket source ;

- elle renomme le fichier et le convertit au format PDF avant de le déposer dans le bucket de destination.
- Ansible est ensuite utilisé pour mettre à jour le code source du handler Lambda.

Le compte AWS est fourni par l'intervenant : les étudiants reçoivent une Access Key / Secret Key leur permettant d'effectuer un Assume Role vers un rôle IAM restreint.

Toutes les ressources Terraform doivent obligatoirement porter le tag Project = "ynov-iac-2025" — toute ressource non taguée est refusée par la policy IAM.

Rendu : fichiers Terraform/Ansible, pipeline CI/CD, documentation, preuves d'exécution (AWS CLI) Hébergé sur un repo Github

Technologies utilisées

Outil	Rôle dans le projet	Version / détail
Terraform CLI	Provisioning Lambda + S3 avec modules réutilisables	≥ 1.6 — binaire direct
AWS CLI v2	Vérification et interaction avec les services AWS (S3, Lambda) via Assume Role	≥ 2.x — aws sts assume-role
Ansible	Mise à jour du code source Lambda (handler.py)	amazon.aws collection
GitHub Actions	Pipeline CI/CD : fmt · validate · plan · Checkov · Infracost · ansible-lint	terraform.yaml
Python 3.11	Runtime Lambda + écriture du handler applicatif	amazon.aws modules